

Jämförelse av träningsperioder

Bostadspris-prediktion i Partille kommun

Skapad 2026-06-06 11:31

Rapporten jämför samma maskininlärningsflöde tränat på 1, 2 och 3 års bostadsdata. Målet är att undersöka balansen mellan aktuell data och tillräckligt många observationer. Bästa modell väljs enligt lägst RMSE, eftersom stora fel i bostadspris är särskilt viktiga.

Period	Rader	Bästa modell	MAE	RMSE	R2	MAPE
1 år	295	Random Forest	770 235	1 102 927	0.553	12.4 %
2 år	599	Gradient Boosting	710 711	1 030 689	0.689	11.3 %
3 år	948	Random Forest	615 788	968 072	0.732	10.3 %

Huvudslutsats

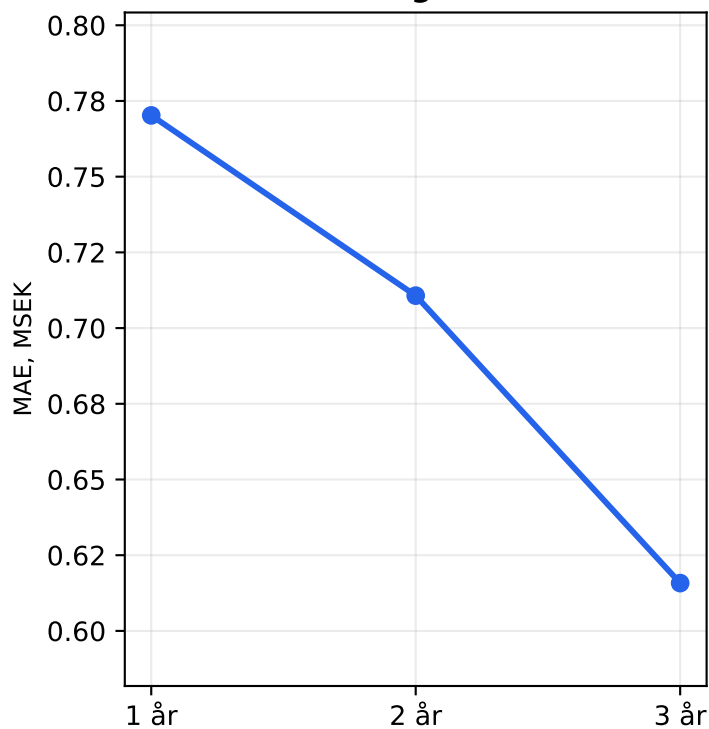
3-årsmodellen är bäst i denna jämförelse. Den har lägst genomsnittligt fel, lägst RMSE, högst R2 och lägst procentuellt fel. Det visar att den större datamängden i detta projekt väger tyngre än fördelen med en kortare och mer aktuell period.

Tolkning

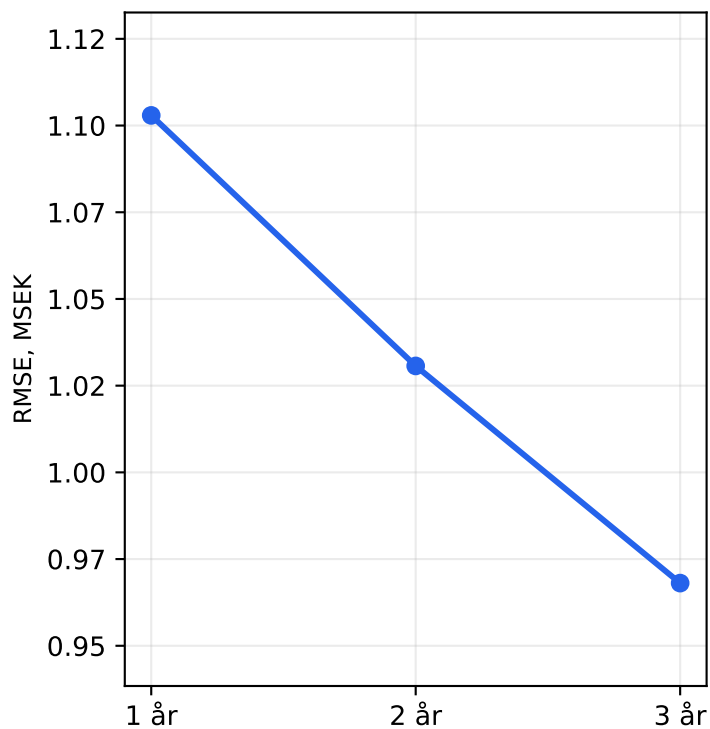
1-årsmodellen är mest aktuell men har bara 295 rader och blir därför mer känslig. 2-årsmodellen är en tydlig förbättring med 599 rader. 3-årsmodellen har 948 rader och bäst täckning av olika bostadstyper, områden och prisnivåer.

Resultat per tidsperiod

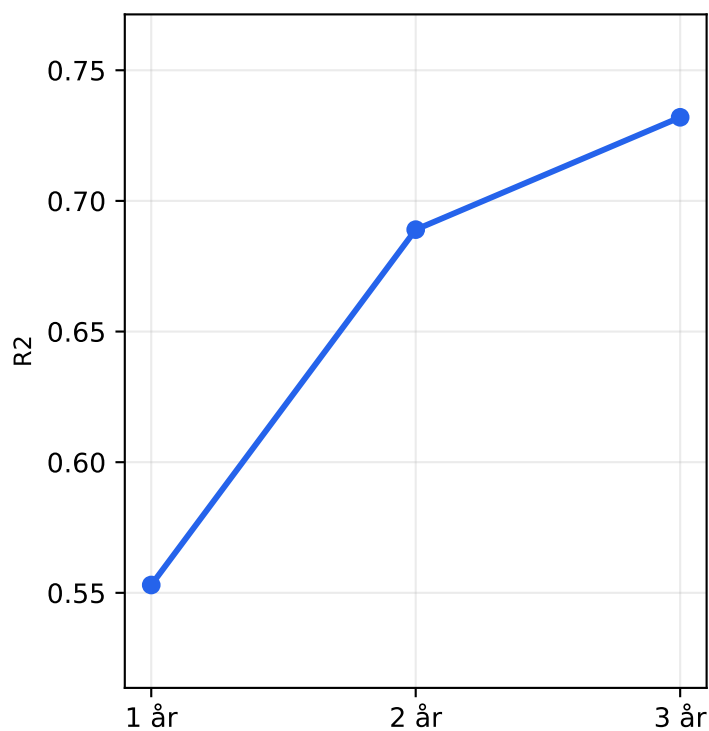
Genomsnittligt absolut fel



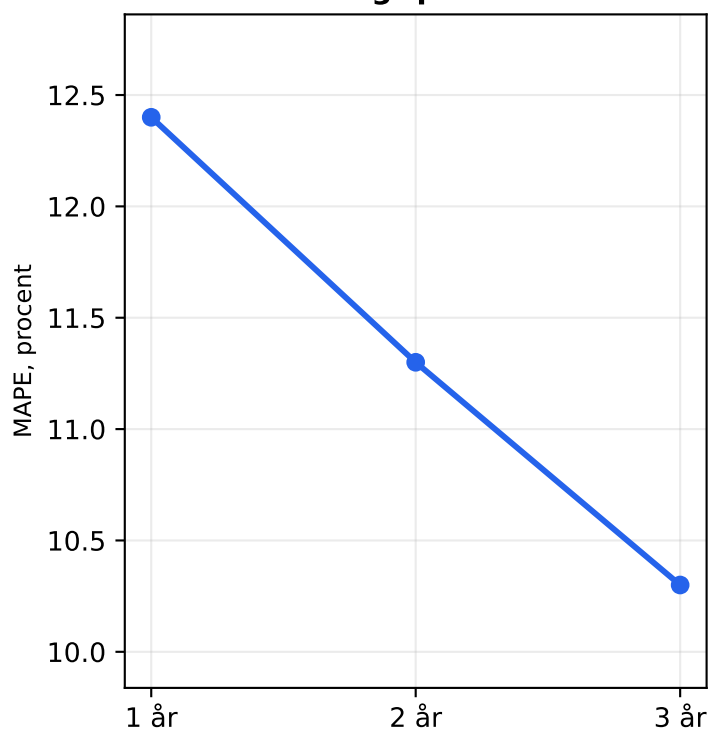
Stora fel straffas hårdare



Förklarad variation



Genomsnittligt procentuellt fel



Diagrammen visar att 3-årsmodellen har bäst resultat. Felet sjunker stegvis från 1 år till 2 år och vidare till 3 år, samtidigt som R^2 ökar.

Modelljämförelse inom varje period

1 år

Modell	MAE	RMSE	R2	MAPE
Random Forest	770 235	1 102 927	0.553	12.4 %
Linear Regression	777 273	1 114 692	0.543	11.7 %
Gradient Boosting	829 196	1 177 665	0.490	12.6 %
Decision Tree	964 996	1 258 845	0.417	15.8 %

2 år

Modell	MAE	RMSE	R2	MAPE
Gradient Boosting	710 711	1 030 689	0.689	11.3 %
Random Forest	700 742	1 054 690	0.674	11.0 %
Linear Regression	816 522	1 137 669	0.621	13.1 %
Decision Tree	870 740	1 221 806	0.563	13.6 %

3 år

Modell	MAE	RMSE	R2	MAPE
Random Forest	615 788	968 072	0.732	10.3 %
Gradient Boosting	619 088	975 959	0.727	10.3 %
Linear Regression	681 125	1 050 154	0.684	11.6 %
Decision Tree	737 498	1 120 247	0.641	12.0 %